

Zadanie A1

Reakcje kwasowo-zasadowe

Przygotowano 100 cm³ roztworu NH₄Cl o stężeniu 0,2 mol/dm³. Do roztworu tego dodano w trzech kolejnych porcjach po 10 cm³ roztworu NaOH o stężeniu 1 mol/dm³.

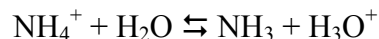
Polecenie: Oblicz pH roztworu NH₄Cl przed dodaniem NaOH oraz po wprowadzeniu kolejnych porcji roztworu tej zasady. Zapisz w formie jonowej odpowiednie równania reakcji.

Stała dysocjacji kwasowej NH₄⁺: $K_a = 6,3 \cdot 10^{-10}$

Rozwiązanie zadania A1

1. Obliczenie pH początkowego roztworu:

Roztwór NH_4Cl zawiera jony NH_4^+ w stężeniu $0,2 \text{ mol/dm}^3$. Jony NH_4^+ mają właściwości słabego kwasu Brønsteda i ulegają dysocjacji, zgodnie z równaniem:



Równowagę tę można opisać stałą równowagi dysocjacji kwasowej NH_4^+ :

$$K_a = \frac{[\text{NH}_3][\text{H}_3\text{O}^+]}{[\text{NH}_4^+]}$$

Przyjmując, że $[\text{NH}_3] = [\text{H}_3\text{O}^+]$ (powstają w tej samej reakcji) i $[\text{NH}_4^+]$ jest praktycznie równe stężeniu całkowitemu, $c = 0,2 \text{ mol/dm}^3$ (zakładamy małą wartość stopnia dysocjacji NH_4^+), można zapisać:

$$K_a = \frac{[\text{H}_3\text{O}^+]^2}{c}$$

czyli:

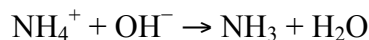
$$[\text{H}_3\text{O}^+] = (K_a \cdot c)^{1/2} = (6,3 \cdot 10^{-10} \cdot 0,2)^{1/2} = 1,1 \cdot 10^{-5} \text{ mol/dm}^3$$

Stopień dysocjacji $= [\text{H}_3\text{O}^+]/c = 1,1 \cdot 10^{-5} / 0,2 = 5,5 \cdot 10^{-5}$. Jest to bardzo mała wartość, co potwierdza przyjęte założenie.

W rezultacie $\text{pH} = -\log [\text{H}_3\text{O}^+] = -\log (1,1 \cdot 10^{-5}) = 4,96$.

2. Obliczenie pH po dodaniu pierwszej porcji zasady.

Po dodaniu pierwszej porcji roztworu NaOH (10 cm^3) przebiegnie reakcja zobojętniania:



Początkowa liczba moli jonów NH_4^+ to $0,1 \text{ dm}^3 \cdot 0,2 \text{ mol/dm}^3 = 0,02 \text{ mola}$. Wprowadzono $0,01 \text{ dm}^3 \cdot 1 \text{ mol/dm}^3 = 0,01 \text{ mola}$ jonów OH^- . W wyniku reakcji powstało więc $0,01 \text{ mola}$ NH_3 i pozostało $0,02 \text{ mola} - 0,01 \text{ mola} = 0,01 \text{ mola}$ jonów NH_4^+ . Powstał roztwór buforowy zawierający formę kwasową (NH_4^+) i zasadową (NH_3).

Po przekształceniu równania opisującego stałą K_a , otrzymamy:

$$[\text{H}_3\text{O}^+] = K_a \frac{[\text{NH}_4^+]}{[\text{NH}_3]} = K_a \frac{n(\text{NH}_4^+)}{n(\text{NH}_3)},$$

gdzie $n(\text{NH}_3)$ i $n(\text{NH}_4^+)$ opisują liczby moli substancji podanych w nawiasie.

Po podstawieniu otrzymamy:

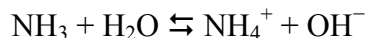
$$[\text{H}_3\text{O}^+] = 6,3 \cdot 10^{-10} (0,01 \text{ mola} / 0,01 \text{ mola}) = 6,3 \cdot 10^{-10} \text{ mol/dm}^3.$$

$$\text{pH} = -\log (6,3 \cdot 10^{-10}) = 9,2.$$

3. Obliczenie pH po dodaniu drugiej porcji zasady.

Po dodaniu drugiej porcji roztworu NaOH (w sumie już 20 cm^3) zachodzi taka sama reakcja, jak przy pierwszym dodatku. Początkowa liczba moli jonów NH_4^+ to $0,1 \text{ dm}^3 \cdot 0,2 \text{ mol/dm}^3 = 0,02 \text{ mola}$. Wprowadzono łącznie $0,02 \text{ dm}^3 \cdot 1 \text{ mol/dm}^3 = 0,02 \text{ mola}$ jonów OH^- . Oznacza to całkowite zobojętnienie jonów NH_4^+ i przekształcenie ich w NH_3 . Otrzymujemy roztwór NH_3 o stężeniu $0,02 \text{ mola} / (0,1 \text{ dm}^3 + 0,02 \text{ dm}^3) = 0,17 \text{ mol/dm}^3$.

NH_3 jest słabą zasadą ulegającą reakcji:



Równowagę tę opisuje stała dysocjacji zasadowej K_b :

$$K_b = \frac{[\text{NH}_4^+][\text{OH}^-]}{[\text{NH}_3]}$$

gdzie K_b = iloczyn jonowy wody / K_a ; $K_b = 10^{-14} / 6,3 \cdot 10^{-10} = 1,6 \cdot 10^{-5}$

Przyjmując, że $[\text{NH}_4^+] = [\text{OH}^-]$ (powstają w tej samej reakcji) i $[\text{NH}_3]$ jest praktycznie równe stężeniu całkowitemu, $c = 0,17 \text{ mol/dm}^3$ (zakładamy małą wartość stopnia protonowania NH_3), można zapisać:

$$K_b = \frac{[\text{OH}^-]^2}{c}$$

czyli:

$$[\text{OH}^-] = (K_b \cdot c)^{1/2} = (1,6 \cdot 10^{-5} \cdot 0,17)^{1/2} = 1,7 \cdot 10^{-3} \text{ mol/dm}^3.$$

Stopień protonowania = $[\text{OH}^-]/c = 1,7 \cdot 10^{-3} / 0,17 = 0,01$ jest bardzo małą wartością, co potwierdza przyjęte założenie.

W rezultacie $\text{pH} = 14 + \log(1,7 \cdot 10^{-3}) = 11,2$.

4. Obliczenie pH po dodaniu trzeciej porcji zasady.

Po dodaniu kolejnej porcji roztworu NaOH (w sumie 30 cm^3), liczba moli jonów OH^- wynosi $0,03 \text{ dm}^3 \cdot 1 \text{ mol/dm}^3 = 0,03 \text{ mola}$, czyli więcej niż początkowa liczba moli jonów NH_4^+ . W roztworze pojawił się nadmiar mocnej zasady, a liczba moli jonów OH^- wynosi teraz $0,03 \text{ mola} - 0,02 \text{ mola} = 0,01 \text{ mola}$.

Stężenie jonów OH^- jest równe $0,01 \text{ mola} / (0,1 \text{ dm}^3 + 0,03 \text{ dm}^3) = 7,7 \cdot 10^{-2} \text{ mol/dm}^3$.

W rezultacie $\text{pH} = 14 + \log(7,7 \cdot 10^{-2}) = 12,9$.